

ON-DA

명지대학교 셔틀버스 통합 안내 서비스

개발 착수용 공통 명세서

학생 앱 · 기사 앱 · 관리자 웹 · Supabase 공통 기준

항목	내용
문서 버전	v1.1 (Android Kotlin 전환 반영)
작성 기준일	2026.08.06
문서 목적	팀원 3 명이 동일한 데이터·상태·연동 기준으로 즉시 개발을 시작하기 위한 최소 확정 명세
적용 범위	경진대회 시제품(MVP)
우선 원칙	핵심 통합 시나리오의 정상 동작을 화면 수보다 우선

본 문서는 기존 제안서와 기능명세서 초본, 학생·기사·관리자 Figma, 팀이确定的한 운영 규칙, 명지대학교 공식 셔틀 노선·시간표를 종합하여 작성하였다.

0. 이 문서를 먼저 읽는 방법

이 문서는 최종 제출용 전체 기능명세서가 아니라, 개발 초기에 충돌을 막기 위한 팀 공통 기준이다. 팀원은 프로젝트를 생성하거나 DB 테이블·상태값·화면 데이터를 작성하기 전에 반드시 1~10 장을 확인한다.

- 문서에서 “확정”으로 표기한 항목은 팀 합의 없이 개별 변경하지 않는다.
- 화면 문구와 Figma 가 본 문서의 데이터·상태 규칙과 충돌하면 본 문서를 우선한다.
- 아직 실제 좌표·API 키처럼 준비되지 않은 값은 임시값으로 개발하되, 필드명과 구조는 변경하지 않는다.
- 변경이 필요하면 GitHub Issue 에 변경 이유·영향 범위·마이그레이션 필요 여부를 기록한 뒤 합의한다.

1. 프로젝트 공통 확정 사항

구분	확정 내용
서비스	ON-DA: 명지대학교 자연캠퍼스 셔틀버스 통합 안내 서비스
사용자	학생(STUDENT), 기사(DRIVER), 관리자(ADMIN)
학생 인증	시제품은 테스트 계정 사용. 화면 문구는 “명지대학교 계정으로 로그인”. 추후 학교 계정 연동 구조를 고려
기사 계정	관리자가 생성
관리자 권한	MVP 에서는 단일 ADMIN 역할
운행 등록	학기 반복 운행 패턴을 1 회 등록하고, 날짜별 실제 운행을 생성. 긴급·특이사항만 날짜별 예외 변경
운행 시작·종료	기사가 직접 버튼을 눌러 처리
위치 전송	RUNNING 상태에서에서만 전송
복수 운행	기사 1 명이 하루 여러 회차 운행 가능
다중 차량	한 회차에 여러 차량 동시 배정 가능
강제 종료	관리자가 진행 중 운행을 강제 종료 가능
학생 제보	등록 후 30 분 유효. 만차 정보는 학생 제보로만 제공
공지	학생용과 기사용을 수신 대상별로 분리
학기 기간	1 학기 03.01~06.15, 2 학기 09.01~12.14

2. 기술 스택과 프로젝트 식별자

영역	기술/값
학생 앱	Kotlin + Jetpack Compose + Navigation Compose + ViewModel·StateFlow + Hilt
기사 앱	Kotlin + Jetpack Compose + ViewModel·StateFlow + Hilt + Foreground Service(위치 전송)
관리자 웹	Next.js + TypeScript + Tailwind CSS + shadcn/ui
서버·DB	Supabase(PostgreSQL, Auth, Realtime, Storage, Edge Functions)
지도	네이버 지도 API
알림	Firebase Cloud Messaging(FCM) + Android Notification Channel
배포	학생·기사 앱 Android APK(실기기 설치·시연), 관리자 웹 Vercel

영역	기술/값
협업	GitHub + GitHub Projects
AI 개발 도구	Cursor
API 테스트	Bruno 또는 Postman
Android 네트워크·비동기	Kotlin Coroutines + Flow, Supabase Kotlin SDK
앱 구조	MVVM 기반 Presentation / Domain / Data 계층, Repository 패턴

2.1 앱 및 프로젝트 이름

대상	프로젝트 폴더	표시명	Android applicationId
학생 앱	onda_student	ON-DA	com.onda.mju.student
기사 앱	onda_driver	ON-DA 기사	com.onda.mju.driver
관리자 웹	onda_admin	ON-DA Admin	해당 없음

Android applicationId 는 Firebase 및 네이버 지도 API 등록에 사용되므로 프로젝트 생성 후 임의 변경하지 않는다.

3. 팀 역할과 책임

담당	주요 책임	만드시 공유할 산출물
프론트 A	학생 Android 앱(Kotlin·Jetpack Compose), 관리자 Next.js 웹, 학생·관리자 UI 공통 흐름	Android 화면 라우트, Compose 공통 컴포넌트 규칙, 필요한 쿼리·Mutation 목록, 화면별 API 의존성
프론트 B	기사 Android 앱(Kotlin·Jetpack Compose), Foreground Service 기반 GPS, 권한·운행 상태 UI	GPS payload, 시작·종료·중단 요청 흐름, Android 권한·Foreground Service·백그라운드 테스트 결과
백엔드	Supabase 스키마·RLS·Realtime·Auth·Storage·Edge Functions·FCM	DB migration, enum·타입, RLS 정책, seed 데이터, Realtime 채널, API/함수 계약
공동	통합 시나리오 테스트, 상태값 변경 합의, 발표용 데이터	통합 테스트 체크리스트, 이슈·변경 기록

프론트 A 의 구현량이 가장 많으므로 관리자 웹은 핵심 화면을 우선하고, 차량 정비·통계·시스템 로그의 고급 기능은 P2 로 둔다.

4. 저장소 및 브랜치 규칙

권장 저장소 구조는 하나의 GitHub Organization 또는 단일 저장소의 모노레포 방식이다. 팀이 Git 사용에 익숙하지 않다면 단일 저장소를 권장한다.

```

onda/
├─ apps/
│   ├─ student_android/
│   ├─ driver_android/
│   └─ admin_web/
├─ supabase/
│   ├─ migrations/
│   ├─ seed.sql
│   └─ functions/
├─ docs/
│   ├─ figma/
│   ├─ common-spec/
│   └─ api/
└─ README.md

```

항목	규칙
기본 브랜치	main: 시연 가능한 안정 버전
개발 통합	develop: 기능 통합 및 테스트
기능 브랜치	feature/student-home, feature/driver-operation, feature/admin-schedule 처럼 기능 단위
커밋	feat:, fix:, refactor:, docs:, test:, chore: 접두어 사용
PR	본인 코드라도 develop 병합 전 최소 1 명 리뷰
DB 변경	Supabase 대시보드에서만 수정하지 말고 migration SQL 을 반드시 커밋
비밀값	.env 파일·API 키·서비스 키·실제 비밀번호는 GitHub 에 커밋 금지

5. 테스트 계정과 인증 정책

아래 계정은 시연용 가상 계정이다. 실제 개인 학교 계정이나 비밀번호를 사용하지 않는다. Supabase Auth 에 개발용 사용자를 생성하고 profiles.role 로 역할을 구분한다.

역할	로그인 ID	개발용 비밀번호	표시 이름	비고
STUDENT	student@mju.ac.kr	Student1234!	김명지	UI 에는 명지대학교 계정 로그인으로 표시
DRIVER	driver01@onda.local	Driver1234!	김민수	관리자가 생성한 기사 계정
ADMIN	admin@mju.ac.kr	Admin1234!	관리자	MVP 단일 관리자

비밀번호는 문서 공유용 초기값이며 공개 저장소 README 에 그대로 노출하지 않는다. 실제 개발 환경에서는 팀 내부 비밀 관리 채널 또는 Supabase 대시보드에서 관리한다.

6. 공통 용어 정의

용어	정의	예시
노선(Route)	고정된 정류장 순서와 이동 경로	기흥역 통학버스
운행 방향(Direction)	같은 노선의 출발지→도착지 구분	MJU_TO_GIHEUNG
시간표 템플릿(Schedule Template)	학기·방학·요일 조건에 따라 반복되는 예정 시간표	2026-2 학기 평일 시간표
운행 패턴(Operation Pattern)	반복 기간, 요일, 노선, 출발시각 등 한 학기 반복 규칙	평일 09:05 기흥역행

용어	정의	예시
패턴 배정(Pattern Assignment)	운행 패턴에 고정 배정된 기사·차량	09:05 2 호차/김민수
회차(Operation)	특정 날짜·시각의 예정 운행 묶음	2026.09.02 09:05 기흥역행
차량 운행(Operation Vehicle)	한 회차 안에서 특정 차량과 기사가 수행하는 실제 운행 단위	회차의 2 호차 운행
예외(Override)	특정 날짜에만 기본 반복 규칙을 변경	차량 교체, 시간 변경, 취소
정류장 통과 추정	연속 GPS·노선 순서로 통과를 추정한 비확정 정보	통과 추정
공식 정보	관리자가 등록한 시간표·공지·운행 상태	운행 취소 공지
학생 체보	학생이 작성한 30 분 유효 비공식 현장 정보	만식, 대기줄 김

7. 학사 기간과 시간표 적용 우선순위

기간 유형	기간	기흥역 통학버스	시내/명지대역
1 학기	03.01 ~ 06.15	학기 중 평일 운행	학기·계절학기 중 평일 시간표
2 학기	09.01 ~ 12.14	학기 중 평일 운행	학기·계절학기 중 평일 시간표
방학·공휴일·주말	학기 외 또는 해당 날짜	운행하지 않음	방학·공휴일·주말 시내 시간표

날짜별 시간표 선택 우선순위는 “날짜별 예외 > 공휴일/주말/방학 규칙 > 학기 평일 규칙”이다. 특정 날짜에 관리자가 운행 중단·임시 운행을 등록하면 반복 템플릿보다 우선한다.

8. 공식 노선 및 정류장 기준

8.1 노선 코드

route_code	학생 표시명	운영 구분
GIHEUNG_COMMUTER	기흥역 통학버스	학기 중 평일
CITY_SHUTTLE	시내 셔틀	학기·계절학기 평일
MYONGJI_STATION_SHUTTLE	명지대역 셔틀	공식 안내의 “진입로 셔틀”
VACATION_CITY_SHUTTLE	방학·주말 시내 셔틀	공휴일·주말·방학

8.2 정류장 순서

기흥역 통학버스

방향	정류장 순서
MJU_TO_GIHEUNG	명지대 버스관리사무소 정류장(채플관 앞) → 기흥역 5 번 출구
GIHEUNG_TO_MJU	기흥역 5 번 출구 → 명지대 버스관리사무소 정류장(채플관 앞)

시내 셔틀(학기·계절학기 평일)

순서	정류장
1	버스관리사무소
2	상공회의소

순서	정류장
3	진입로(럭스나인 앞)
4	동부경찰서 중앙지구대
5	용인 CGV
6	중앙공영주차장
7	진입로(역북동 주민센터)
8	이마트
9	제 1 공학관
10	제 3 공학관
11	합박관
12	창조관
13	버스관리사무소

명지대역 셔틀(공식 안내의 진입로 셔틀)

순서	정류장
1	버스관리사무소
2	상공회의소
3	진입로(럭스나인 앞)
4	경전철 명지대역
5	명지대역 사거리 정류장
6	진입로(역북동 주민센터)
7	이마트
8	명진당
9	제 3 공학관
10	합박관
11	창조관
12	버스관리사무소

방학·공휴일·주말 시내 셔틀

순서	정류장
1	생활관(명현관)
2	합박관
3	정문
4	상공회의소
5	진입로(럭스라인 앞)
6	동부경찰서 중앙지구대
7	용인 CGV

순서	정류장
8	중앙공영주차장
9	경전철 명지대역
10	진입로(역북동 주민센터)
11	이마트
12	제 1 공학관
13	생활관(명현관)

“럭스나인 앞”과 “럭스라인 앞” 표기는 공식 자료의 표기를 우선 저장하되, 실제 좌표 확인 후 동일 정류장인지 최종 검증한다.

9. 공식 시간표 초기 데이터

9.1 기흥역 통학버스: 명지대 → 기흥역

출발시각	예정 운행대수
08:00	1
09:05	3
09:10	2
10:00	3
10:05	2
12:00	1
13:00	1
14:00	1
15:15	2
16:15	3
17:15	5
18:15	2
19:15	1

9.2 기흥역 통학버스: 기흥역 → 명지대

출발시각	예정 운행대수
08:15	3
08:20	2
09:15	3
09:20	2
10:15	3
10:20	2
12:15	1
13:15	1

출발시각	예정 운행대수
14:15	1
15:30	2
16:30	3
17:30	1
18:30	1
19:30	1

기흥역 통학버스의 기본 소요시간은 약 15 분이다. 복수 차량 회차는 만차 시 일부 차량이 시간표보다 일찍 출발할 수 있으므로 회차 예정시각과 차량별 실제 시작시각을 별도로 저장한다.

9.3 학기 중 시내·명지대역 통합 시간표

공식 순번	운행구분	출발시각	진입로 경유 예정
1	명지대역	08:00	08:15
2	시내	08:05	08:20
3	명지대역	08:15	08:30
4	명지대역	08:20	08:35
5	명지대역	08:25	08:40
6	명지대역	08:35	08:50
7	명지대역	08:45	09:00
8	명지대역	08:50	09:05
9	시내	08:55	09:10
10	명지대역	09:00	09:15
11	명지대역	09:15	09:30
12	명지대역	09:25	09:40
13	명지대역	09:30	09:45
14	명지대역	09:35	09:50
15	명지대역	09:40	09:55
16	명지대역	09:55	10:10
17	명지대역	10:00	10:15
18	시내	10:10	10:25
19	명지대역	10:20	10:35
20	명지대역	10:30	10:45
21	명지대역	10:40	10:55
22	명지대역	10:45	11:00
23	명지대역	11:00	11:15
24	시내	11:20	11:35
25	명지대역	11:25	11:40
26	명지대역	11:30	11:45

공식 순번	운행구분	출발시각	진입로 점유 예정
27	명지대역	11:45	12:00
28	명지대역	11:55	12:10
29	명지대역	12:05	12:20
30	명지대역	12:20	12:35
31	명지대역	12:30	12:45
32	명지대역	12:45	13:00
33	명지대역	13:00	13:15
34	시내	13:10	13:25
35	명지대역	13:25	13:40
36	명지대역	13:40	13:55
37	명지대역	14:00	14:15
38	명지대역	14:10	14:25
39	명지대역	14:15	14:30
40	시내	14:20	14:35
41	명지대역	14:30	14:45
42	명지대역	14:50	15:05
43	명지대역	15:00	15:15
44	명지대역	15:10	15:25
45	명지대역	15:25	15:40
46	명지대역	15:30	15:45
47	시내	15:40	15:55
48	명지대역	15:55	16:10
49	명지대역	16:10	16:25
50	명지대역	16:25	16:40
51	명지대역	16:30	16:45
52	시내	16:35	16:50
53	명지대역	16:50	17:05
54	명지대역	17:00	17:15
55	명지대역	17:10	17:25
56	명지대역	17:20	17:35
57	명지대역	17:30	17:45
58	명지대역	17:45	18:00
59	명지대역	18:00	18:15
60	시내	18:10	18:25

공식 표 순번은 source_sequence 로만 저장하고 DB 기본키로 사용하지 않는다. 노선별 내부 회차 순번(route_sequence)은 서버가 별도로 계산한다.

9.4 방학·공휴일·주말 시내 셔틀

학교 출발	학교 도착 예정
08:20	08:45
09:20	09:45
10:20	10:45
11:20	11:45
12:20	12:45
13:20	13:45
15:20	15:45
16:20	16:45
17:20	17:45
18:00	18:25

10. 공통 데이터 모델

프론트는 서버가 완성되기 전 **Mock** 데이터를 사용하더라도 아래 필드명을 그대로 사용한다. 학생·기사·관리자에서 동일 개념을 서로 다른 이름으로 만들지 않는다.

테이블	핵심 필드	목적
profiles	id, role, name, email, status, created_at	모든 사용자 공통 프로필
drivers	id, profile_id, driver_code, phone, status	기사 업무 정보
vehicles	id, vehicle_number, display_number, capacity, status, device_id	차량과 표시 호차
routes	id, route_code, name, description, route_type, is_active	노선 기본 정보
stops	id, name, latitude, longitude, description, boarding_direction, landmark, image_url, is_active	정류장 공식 안내
route_stops	id, route_id, stop_id, stop_order, direction, arrival_offset_minutes	방향별 정류장 순서
schedule_templates	id, name, service_type, start_date, end_date, weekdays, is_active	학기/방학 반복 시간표 묶음
operation_patterns	id, template_id, route_id, direction, source_sequence, route_sequence, scheduled_start_time, checkpoint_time, expected_duration_minutes	반복 회차 규칙
pattern_assignments	id, operation_pattern_id, vehicle_id, driver_id, vehicle_order	학기 고정 기사·차량 배정
operations	id, pattern_id, operation_date, scheduled_start_at, expected_end_at, status, cancellation_reason	특정 날짜의 회차
operation_vehicles	id, operation_id, vehicle_id, driver_id, vehicle_order, status, actual_start_at, actual_end_at, forced_ended_at, forced_ended_by, last_location_at	차량별 실제 운행
vehicle_locations	id, operation_vehicle_id, latitude, longitude, accuracy, speed, heading, recorded_at, received_at, is_valid	GPS 이력
latest_vehicle_locations	operation_vehicle_id, latitude, longitude, accuracy, speed, heading, recorded_at, gps_status	학생·관리자 실시간 구독용 최신 위치
notices	id, audience, type, title, content, related_route_id, starts_at, ends_at, is_push, status, created_by	학생/기사 공지
reports	id, author_id, report_type, route_id, stop_id, operation_vehicle_id, content, status, expires_at, created_at	학생 제보
favorites	id, student_id, target_type, route_id, stop_id	학생 즐겨찾기
notifications	id, recipient_id, audience, type, title, body, data, read_at, created_at	인앱 알림

테이블	핵심 필드	목적
audit_logs	id, actor_id, action, entity_type, entity_id, before_data, after_data, created_at	관리자 변경 이력

11. 공통 enum 및 상태 전이

11.1 사용자·기본 상태

UserRole = STUDENT | DRIVER | ADMIN
 AccountStatus = ACTIVE | INACTIVE | SUSPENDED
 VehicleStatus = AVAILABLE | IN_OPERATION | MAINTENANCE | INACTIVE

11.2 차량별 운행 상태

코드	한글 표시	설명
SCHEDULED	운행 예정	날짜별 운행 생성 완료
WAITING	운행 대기	기사 시작 가능
STARTING	운행 시작 처리 중	중복 시작 방지
RUNNING	운행 중	GPS 전송 허용
STOP_REQUESTED	중단 요청	관리자 처리 대기
SUSPENDED	운행 중단	관리자 승인된 중단
ENDING	운행 종료 처리 중	중복 종료 방지
COMPLETED	운행 완료	정상 종료
CANCELLED	운행 취소	운행 전 취소
FORCE_ENDED	관리자 강제 종료	관리자 사유와 함께 종료

11.3 상태 전이

정상: SCHEDULED → WAITING → STARTING → RUNNING → ENDING → COMPLETED
 중단: RUNNING → STOP_REQUESTED → SUSPENDED
 계속 운행: STOP_REQUESTED → RUNNING
 강제 종료: RUNNING 또는 STOP_REQUESTED → FORCE_ENDED
 운행 전 취소: SCHEDULED 또는 WAITING → CANCELLED

클라이언트는 상태를 임의 변경하지 않고 Supabase RPC 또는 Edge Function 을 통해 전이한다. 서버가 현재 상태와 권한을 검증한 뒤 변경한다.

12. GPS 및 실시간 위치 명세

항목	MVP 기준
전송 시작	operation_vehicle.status 가 RUNNING 으로 확정된 뒤 기사 앱의 위치 Foreground Service 시작
전송 종료	COMPLETED, SUSPENDED, FORCE_ENDED, CANCELLED 시 Foreground Service 와 위치 업데이트 즉시 중단

항목	MVP 기준
기본 전송 주기	운행 중 5 초를 기본값으로 사용. Android 백그라운드 제한과 배터리 테스트 후 10~15 초로 조정 가능
필수 payload	operation_vehicle_id, latitude, longitude, accuracy, recorded_at
선택 payload	speed, heading, battery_level, network_type
최신 위치	vehicle_locations 에 이력 저장 후 latest_vehicle_locations 를 upsert
Realtime	학생·관리자는 latest_vehicle_locations 와 운행 상태 변경만 구독
개인정보	학생에게 기사 이름·연락처·계정 ID 를 위치 데이터로 전달하지 않음

12.1 GPS 최신성 상태

코드	판정 기준	학생 표시
NORMAL	마지막 수신 15 초 이내	위치 정상
DELAYED	15 초 초과 60 초 이내	위치 수신 지연
LOST	60 초 초과	위치 확인 중
INVALID	정확도·속도·거리 변화가 비정상	위치 정확도 낮음

위 기준은 시제품 기본값이다. 실제 운행 테스트 결과에 따라 변경할 수 있으나, 코드에 숫자를 직접 반복하지 않고 remote_config 또는 공통 상수로 관리한다.

12.2 운행 전 점검

구분	항목	처리
필수	위치 권한, 정확한 위치, 백그라운드 위치, GPS 활성화, 네트워크, 서버 연결	하나라도 실패하면 시작 차단
경고	배터리 30% 미만, 절전모드, 알림 권한 미허용	경고 후 시연에서는 시작 가능
배터리 기준	30% 이상 정상 / 20~29% 주의 / 20% 미만 강한 경고	차량 충전기 연결 안내
Android 권한	ACCESS_FINE_LOCATION, ACCESS_COARSE_LOCATION, ACCESS_BACKGROUND_LOCATION, FOREGROUND_SERVICE_LOCATION, POST_NOTIFICATIONS	OS 버전에 따라 단계적으로 요청하며, 위치 Foreground Service 실행 중 상시 알림 표시

12.3 관리자 강제 종료

1. 관리자가 강제 종료를 선택하고 종료 사유를 입력한다.
2. 서버가 상태를 FORCE_ENDED 로 변경하고 forced_ended_at/by 를 저장한다.
3. 기사 앱에 Realtime/FCM 으로 강제 종료를 전달한다.
4. 기사 앱은 위치 전송을 중단한다.
5. 전송이 계속 들어와도 서버는 종료 이후 좌표를 무시한다.
6. 학생·관리자 화면은 종료 상태와 마지막 위치를 반영한다.

13. Supabase Realtime·함수 계약

Realtime 채널명은 구현 편의를 위한 논리 이름이며, 실제로는 Postgres Changes 구독 필터 또는 Broadcast 를 사용할 수 있다. 팀 전체는 아래 이벤트 의미를 동일하게 유지한다.

논리 채널/이벤트	구독 대상	내용
operation:{operationId}	학생·기사·관리자	회차 상태 및 차량 목록 변경
vehicle:{operationVehicleId}	학생·관리자	최신 위치와 GPS 상태
driver:{driverId}	해당 기사	배정·시간·차량 변경, 취소, 중단 처리 결과
student-notices	학생	학생 대상 공지 게시/변경
driver-notices	기사	기사 대상 공지 게시/변경
admin-alerts	관리자	미시작, GPS 미수신, 중단 요청, 종료 초과

13.1 서버 함수/RPC 최소 목록

함수	호출자	핵심 처리
start_operation_vehicle(id)	DRIVER	배정·현재상태·점검결과 검증 후 STARTING→RUNNING, actual_start_at 기록
end_operation_vehicle(id)	DRIVER	RUNNING 확인 후 ENDING→COMPLETED, actual_end_at 기록
request_operation_stop(id, reason, detail)	DRIVER	RUNNING→STOP_REQUESTED, 관리자 알림
resolve_stop_request(id, decision)	ADMIN	SUSPENDED 또는 RUNNING 처리
force_end_operation_vehicle(id, reason)	ADMIN	FORCE_ENDED 와 감사로그 기록
apply_operation_override(operation_id, changes, reason)	ADMIN	특정 날짜 기사·차량·시간·취소 변경 및 기사 알림
generate_daily_operations(date)	ADMIN/스케줄	활성 템플릿과 예외를 바탕으로 날짜별 운행 생성
submit_student_report(payload)	STUDENT	작성자·대상 검증, expires_at=created_at+30 분
publish_notice(id)	ADMIN	audience 에 맞는 앱 노출 및 FCM 발송

14. 권한 및 RLS 기준

대상	조회	등록·수정
STUDENT	활성 노선·정류장·현재 시간표·학생 공지·운행 공개정보·유효 제보·본인 즐겨찾기/알림	본인 제보·즐겨찾기·알림 읽음 상태
DRIVER	본인 배정 운행·본인 운행 이력·기사 공지·본인 알림	본인 배정 운행 시작/종료/중단 요청, 위치 전송
ADMIN	MVP 전체 운영 데이터	노선·정류장·시간표·배정·공지·제보 처리·강제 종료·계정 생성
ANON	로그인 화면 이외 업무 데이터 조회 금지	금지

Supabase service_role 키는 앱·브라우저에 포함하지 않는다. 관리자 웹도 공개 클라이언트에서는 anon key 와 RLS 를 사용하고, 권한이 필요한 서버 작업은 Next.js Server Action/Route Handler 또는 Edge Function 에서 수행한다.

15. 공지 및 알림 명세

15.1 공지 수신 대상

NoticeAudience = STUDENT | DRIVER | ALL
 NoticeStatus = DRAFT | SCHEDULED | PUBLISHED | ENDED

학생 공지 화면에는 STUDENT 와 ALL 만, 기사 공지/알림에는 DRIVER 와 ALL 만 표시한다. Figma 의 학생·기사 알림 내용은 같은 notices/notifications 구조를 사용하되 audience 로 분리한다.

15.2 알림 유형

대상	필수 유형
학생	긴급 공지, 운행 변경·취소, 하차 알림, 즐겨찾기 노선 변경, 서비스 알림
기사	출발 임박, 예정시간 경과 미시작, 배정·차량·출발시간 변경, 운행 취소, 중단 처리 결과, GPS·네트워크 이상, 기사 공지
관리자	중단 요청, 미시작, GPS 미수신, 네트워크 오류, 종료 예정시간 초과

FCM 전송 실패가 공지 게시 실패로 이어지지 않도록 공지 저장과 푸시 발송 결과를 분리한다. 앱 진입 시 미수신 알림을 DB 에서 다시 조회한다.

16. 학생 제보·커뮤니티 명세

항목	규칙
제보 유형	BUS_ARRIVAL, FULL, SEAT_AVAILABLE, QUEUE_LONG, QUEUE_SHORT, TRAFFIC_JAM, BUS_PASSED, OTHER
유효시간	등록 시각부터 30 분
만차	학생 제보로만 제공하며 공식 운행 상태로 자동 변환하지 않음
익명성	다른 학생에게 이름·학번 비공개. 서버 내부에는 author_id 저장
학생 권한	본인 작성 글 조회·삭제 가능. MVP 수정 기능은 제외 권장
관리자 권한	모든 제보 비활성화·삭제 가능
상태	ACTIVE, EXPIRED, HIDDEN, DELETED
표시	학생 제보 배지, 작성 상대시간, 실제 상황과 다를 수 있다는 문구

Figma 에는 공감·비공감이 있으나 핵심 통합 시나리오 이후 구현한다. 동일 제보 집계도 P1 로 둔다.

17. 앱별 화면·기능 범위

17.1 학생 앱

하단 메뉴는 모든 주요 화면에서 “홈 / 노선 / 커뮤니티 / 공지 / MY”로 통일한다. 기존 Figma 의 “정류장” 메뉴는 구현하지 않는다.

우선순위	화면/기능
P0	로그인·권한 안내, 홈, 노선 목록, 시간표, 실시간 차량 위치, 차량 상세, 공지 목록·상세, 정류장 안내 (Kotlin·Jetpack Compose)
P1	즐거찾기, 알림 목록·읽음, 하차 알림, 간편 제보, 내 제보
P2	제보 공감·비공감 고도화, 복잡한 검색·필터, 고급 빈/오류 변형

17.2 기사 앱

하단 메뉴는 “오늘의 운행 / 운행 이력 / 설정”이다. 운행 시작·처리·종료 팝업에서는 하단 메뉴를 숨길 수 있다.

우선순위	화면/기능
------	-------

우선순위	화면/기능
P0	로그인·권한, 오늘의 배정, 배정 상세, 자동 점검, 운행 시작, Foreground Service 기반 GPS, 운행 중, 운행 종료, 이력
P1	배정 변경 상세 알림, 중단 요청·승인·계속 운행, 배터리 경고, 앱 재진입 복구
P2	관리자 문의, 세부 기기 진단 고도화

17.3 관리자 웹

우선순위	화면/기능
P0	대시보드, 반복 시간표/패턴 등록, 오늘의 운행, 배정 예외 변경, 실시간 관제, 공지 등록, 강제 종료
P1	노선·정류장 상세 편집, 제보 관리, 중단 요청 처리, 차량·기사 계정 관리
P2	차량 정비 고급 관리, 사용자 고급 필터, 시스템 감사로그 UI, 통계·리포트

18. 화면 상태 공통 규칙

상태	처리 기준
Loading	목록·카드는 스켈레톤, 시작·종료 등 중요 작업은 진행 중 화면과 중복 클릭 차단
Empty	데이터 없음과 오류를 구분하고 다음 행동 안내
Error	재시도 버튼, 마지막 성공 데이터가 있으면 “갱신 실패”와 함께 표시
Offline	오래된 위치를 실시간처럼 움직이지 않음. 마지막 수신 시각 표시
Permission denied	기능 목적 설명 후 시스템 설정 이동 제공
Unauthorized	세션 만료 안내 후 로그인 이동
Realtime disconnected	재연결 시도·마지막 갱신 시각·수동 새로고침 제공

날짜·시간은 DB 에 UTC timestamptz 로 저장하고 화면에서 Asia/Seoul 로 변환한다. 목록은 HH:mm, 상세는 YYYY.MM.DD HH:mm, 위치는 “방금 전/15 초 전/2 분 전”과 정확한 시각을 함께 제공한다.

19. 첫 통합 시나리오

아래 시나리오가 세 서비스에서 끝까지 동작하기 전에는 화면 수를 늘리는 작업보다 통합 오류 해결을 우선한다.

- 관리자가 학기 반복 시간표 또는 시연용 09:05 기흥역 통학버스 회차를 생성한다.
- 회차에 2 호차와 기사 테스트 계정을 배정한다.
- 기사 앱의 오늘의 운행에 배정이 표시된다.
- 기사가 자동 점검을 통과하고 운행 시작을 누른다.
- 서버가 해당 차량 운행을 RUNNING 으로 변경하고 actual_start_at 을 기록한다.
- 기사 앱이 GPS 를 5 초 간격으로 전송한다.
- 학생 앱과 관리자 웹에 동일한 차량 위치·마지막 수신 시각·RUNNING 상태가 표시된다.
- 관리자 웹에서 공지를 등록하면 학생 앱 공지에 반영된다.
- 기사가 운행 종료를 누른다.
- 서버가 COMPLETED 와 actual_end_at 을 기록하고 이후 위치를 받지 않는다.
- 학생 앱은 운행 완료를 반영하고 기사 앱 운행 이력에 기록이 나타난다.

19.1 통합 인수 기준

검증 항목	완료 기준
상태 일치	학생·기사·관리자가 동일 operation_vehicle 상태를 표시
위치 일치	학생·관리자 최신 좌표와 수신 시각이 동일
중복 방지	시작·종료 버튼 연속 클릭에도 한 번만 처리
종료 후 차단	COMPLETED/FORCE_ENDED 이후 위치 저장·공개되지 않음
권한	다른 기사 배정 운행 시작 불가, 학생의 관리자 데이터 수정 불가
오류	네트워크 단절 시 마지막 위치와 지연 상태 표시
시간	예정·실제 시작·종료 시각이 구분되어 저장

20. 개발 순서 및 병렬 작업

단계	프론트 A	프론트 B	백엔드
1. 공통 기반	학생 Android/관리자 프로젝트 생성, 디자인 토큰, Compose Navigation·Next.js 라우팅	기사 Android 프로젝트 생성, 디자인 토큰, Compose Navigation	Supabase 프로젝트, migrations, Auth, seed
2. 정적 화면	학생 P0 Compose 화면, 관리자 대시보드·목록	기사 오늘의 운행·상세·점검 Compose 화면	공통 조회 View/타입, RLS
3. 핵심 연동	학생 운행 조회·Realtime, 관리자 페턴/배정	시작·종료·Foreground Service GPS 전송	운행 생성·상태 RPC·latest 위치
4. 통합	학생 지도·공지, 관리자 관제·강제 종료	백그라운드 위치·프로세스 재생성·앱 재진입 복구·종료	Realtime·FCM·감사로그
5. P1	즐거찾기·제보, 관리자 제보/중단	중단 요청·알림	제보 만료·알림 함수

21. 환경변수 및 외부 서비스 준비

프로젝트	필수 환경변수/설정
Android 앱 공통	local.properties 또는 BuildConfig: SUPABASE_URL, SUPABASE_ANON_KEY, NAVER_MAP_CLIENT_ID / google-services.json
관리자 Next.js	NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY, NAVER_MAP_CLIENT_ID, 서버 전용 비밀값
Supabase	JWT/RLS, Storage bucket, Edge Function secrets, FCM service account(서버 전용)
Firebase	학생·기사 Android applicationId 각각 등록, google-services.json 발급
네이버 지도	학생·기사 Android applicationId 와 SHA-1/SHA-256(필요 시), 관리자 웹 도메인 등록

현재 확정된 Android applicationId 는 com.onda.mju.student, com.onda.mju.driver 이다. Vercel 배포 도메인이 결정되면 네이버 지도 웹 허용 도메인에 추가한다.

22. 개발 전에 남은 준비 항목

항목	현재 처리	개발 차단 여부
----	-------	----------

항목	현재 처리	개발 차단 여부
정류장 실제 위도·경도	공식 명칭 기준으로 임시 seed 후 네이버 지도에서 확인	지도 실연 전 필요
노선 polyline	시연할 핵심 노선부터 수동 좌표 또는 테스트 경로 등록	ETA/통과 추정 전 필요
학기 고정 기사·차량 배정	가상 기사·1~5 호차 seed 사용	차단 아님
Supabase/Firebase/네이버 계정	담당자가 프로젝트 생성	외부 연동 전에 필요
관리자 Vercel 도메인	배포 시 결정	초기 개발 차단 아님
GPS 임계값 현장 보정	기본값 15/60 초와 5 초 전송으로 시작	현장 테스트 후 조정

23. 변경 관리 규칙

- DB 테이블·enum·상태 전이를 변경할 때는 세 앱 영향 범위를 반드시 적는다.
- Figma 수정만으로 기능 규칙을 변경하지 않는다. 공통 명세와 Issue 를 함께 수정한다.
- 프론트에서 임시 필드가 필요해도 서버와 합의 없이 새로운 이름을 만들지 않는다.
- MVP 범위가 늘어나면 기존 P0 일정과 통합 시나리오 완료일을 먼저 재평가한다.
- 시연용 하드코딩은 허용하되 Repository·Fake/Mock 데이터 계층에 한정하고 Compose 화면 코드에 직접 흩어놓지 않는다.

24. 팀 개발 착수 체크리스트

- ☐ GitHub 저장소와 develop 브랜치 생성
- ☐ Kotlin 학생·기사 Android 프로젝트를 확정 식별자로 생성
- ☐ Next.js 관리자 프로젝트 생성
- ☐ Supabase 프로젝트와 migration 폴더 생성
- ☐ Firebase 에 학생·기사 앱 등록
- ☐ 네이버 지도 API 애플리케이션 등록
- ☐ 테스트 계정 3 개 생성
- ☐ 공식 노선·시간표 seed 입력
- ☐ 가상 차량 1~5 호차와 기사 계정 seed 입력
- ☐ 공통 enum 을 Kotlin/TypeScript/DB 에서 동일하게 정의
- ☐ 첫 통합 시나리오 담당·완료일 지정
- ☐ 실제 기기에서 기사 백그라운드 위치 권한 테스트

부록 A. 권장 가상 시연 데이터

구분	값
기사	김민수(driver01), 이정호(driver02), 박영수(driver03), 최동현(driver04), 정성호(driver05)
차량	1 호차~5 호차
대표 시연 회차	기흥역 통학버스 명지대→기흥역, 09:05, 2 호차/김민수
학생	김명지(student@mju.ac.kr)
관리자	관리자(admin@mju.ac.kr)

부록 B. 기준 자료

- 명지대학교 자연캠퍼스 셔틀버스 통합 안내 서비스 제안서 v1.0
- 명지대학교 자연캠퍼스 셔틀버스 통합 안내 서비스 기능명세서 v1.0 초본
- 학생용·기사용·관리자용 Figma 화면
- 명지대학교 공식 교통편 안내: <https://www.mju.ac.kr/mjukr/506/subview.do>
- 팀 확정 운영 규칙: 단일 관리자, 학기 반복 배정, 기사 시작·종료, 운행 중 GPS, 30 분 학생 제보, 대상별 공지

주의: 공식 홈페이지의 운행 정보가 변경되면 관리자 초기 데이터와 명세를 함께 갱신해야 한다.

부록 C. Android Kotlin 구현 공통 규칙

- 공통 계층 권장 구조는 ui(Compose) → viewmodel → usecase(선택) → repository → remote/local data source 이다. 비동기 처리는 suspend 함수와 Flow 로 통일한다.
- 학생 앱과 기사 앱의 화면 상태는 ViewModel 의 StateFlow 로 제공하며 Compose 에서는 collectAsStateWithLifecycle 을 사용한다. Composable 에서 Supabase 를 직접 호출하지 않는다.
- 기사 앱의 운행 중 위치 전송은 일반 백그라운드 작업이 아니라 Android Foreground Service 로 구현한다. 서비스는 지속 알림을 표시하고 운행 종료·중단·강제 종료 시 위치 콜백 해제와 서비스 종료를 수행한다.
- WorkManager 는 재시도·지연 작업에만 사용하며 5 초 주기의 실시간 위치 전송 수단으로 사용하지 않는다.
- 화면 이동은 Navigation Compose 를 사용하고 route 문자열과 argument key 는 한 곳에서 상수 또는 sealed 구조로 관리한다.
- DI 는 Hilt 를 사용하고 Repository 구현체, Supabase client, 위치 제공자, 알림 처리기를 모듈에서 주입한다.